

Diagrama entidade-relacionamento (MER/DER)

Exemplo acadêmico. Substitua entidades e cardinalidades. A figura está embutida neste PDF.

1. Objetivo

Descrever as entidades de negócio e seus relacionamentos, ainda independentes do SGBD. O modelo lógico (arquivo complementar nesta pasta) detalha tabelas e chaves.

2. Diagrama

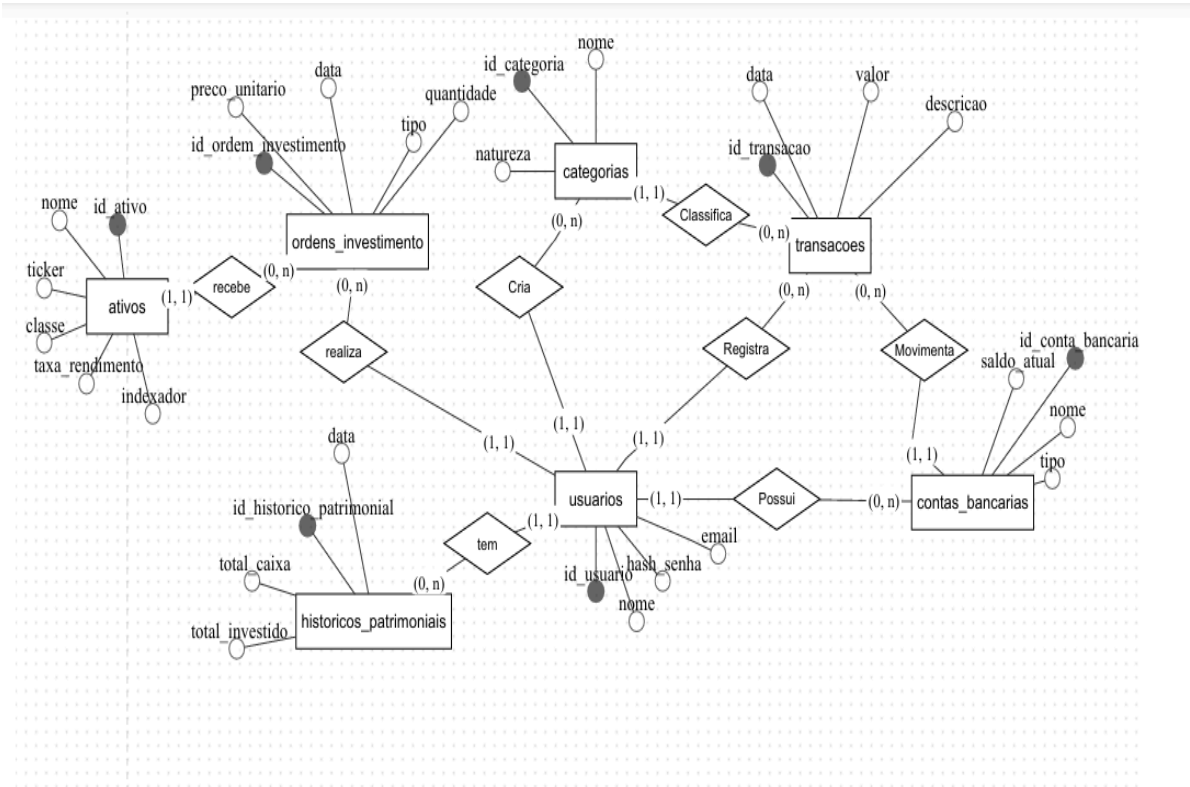


Figura 1 — Modelo conceitual (MER/DER) do Sistema de Reservas de Laboratórios.

3. Entidades

Entidade	Definição
USUARIO	Pessoa autenticada no sistema que gere as suas finanças pessoais.
CONTA BANCARIA	Carteiras físicas ou contas em instituições financeiras pertencentes ao utilizador.
CATEGORIA	Classificadores personalizados criados pelo utilizador para organizar o fluxo de caixa (ex: Alimentação, Lazer).
TRANSACAO	Registo do fluxo de caixa diário (entradas e saídas financeiras).
ATIVO	Catálogo global de mercado financeiro (ações, criptomoedas) consumido via API externa.
ORDEM DE INVESTIMENTO	Registo pessoal de compra ou venda de frações de um ativo financeiro.
HISTORICO PATRIMONIAL	Registo consolidado do valor total em caixa e investido do utilizador numa data específica.

4. Relacionamentos

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Observação
possui	USUARIO — CONTA BANCARIA	1:N	Um utilizador pode ter várias contas; uma conta pertence a apenas um utilizador.

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Observação
cria	USUARIO — CATEGORIA	1:N	O utilizador define as suas próprias categorias de gastos.
registra	USUARIO — TRANSACAO	1:N	Ligação direta mantida propositadamente (desnormalização) para otimizar queries.
movimenta	CONTA BANCARIA — TRANSACAO	1:N	Toda a transação reflete-se numa conta bancária específica.
classifica	CATEGORIA — TRANSACAO	1:N	Toda a transação é associada a uma categoria (obrigatoriedade 1:1 no lado da transação).
realiza	USUARIO — ORDEM DE INVESTIMENTO	1:N	Um utilizador pode emitir várias ordens de compra/venda.
envolve	ATIVO — ORDEM DE INVESTIMENTO	1:N	Um mesmo ativo de mercado pode ser negociado em várias ordens.
gera	USUARIO — HISTORICO PATRIMONIAL	1:N	O sistema gera fotografias periódicas (histórico) do património do utilizador.

5. Restrições de integridade

conceituais

O email de USUARIO é único em todo o sistema.

O ticker de ATIVO (código de mercado, ex: BTC, PETR4) é único.

O atributo natureza em CATEGORIA está restrito aos valores {Receita, Despesa}.

O atributo tipo em ORDEM DE INVESTIMENTO está restrito aos valores {Compra, Venda}.

O par de atributos (usuario_id, data) em HISTORICO PATRIMONIAL deve ser único, garantindo apenas uma consolidação de património por utilizador por dia.

O `saldo_atual` da CONTA BANCARIA é um atributo derivado das transações, mantido e atualizado automaticamente pelas regras de negócio do backend.